Q4 · 프로시저 인자 전달

모의고사 2탄 · 자작 · Lec6 Procedures: x86-64 호출 규약 (레지스터 6개 + 스택 인자) · 8점

문제 4

long f(long a, long b, long c, long d, long e, long f, long g, long h) 를 호출한다. **[6점]**

- (a) 인자 a~h가 각각 어디로 전달되는지 모두 쓰시오. 기준 시점은 callee(f) 진입 직후이다.
- (b) callee가 pushq %rbp 를 실행한 직후, 인자 g는 %rsp 기준 몇 바이트 오프셋에 있는가?

[2점]

정답 보기

풀이

(a)

① 첫 6개 인자는 레지스터: a→%rdi, b→%rsi, c→%rdx, d→%rcx, e→%r8, f→%r9.

② 나머지 인자는 caller가 스택에 배치한다. callee 진입 직후에는 낮은 주소부터 return address, g, h 순서로 놓이므로 g는 8(%rsp), h는 16(%rsp)에 있다. 이를 순차적인 pushq 명령으로 배치한다면 스택이 아래쪽(낮은 주소 방향)으로 자라므로 h를 먼저 push하고 g를 나중에 push한다.

③ callee 진입 시 (%rsp)에는 return address가 있으므로 첫 스택 인자는 8(%rsp).

(b)

① pushq %rbp로 %rsp가 8 내려가므로 g는 16(%rsp)가 된다.

최종 답

a→%rdi, b→%rsi, c→%rdx, d→%rcx, e→%r8, f→%r9, g→8(%rsp), h→16(%rsp) · 16(%rsp)